



PELO FUTURO DO TRABALHO

Lógica de Programação

Estruturas de Dados

Professor Gustavo Roberto de Souza

- 1) Crie um algoritmo que solicite a entrada de 10 números pelo usuário, armazene-os em um vetor e então crie outro vetor com os valores do primeiro vetor multiplicados por 5. Por fim exiba os dois vetores.
- 2) Escreva um algoritmo que solicite ao usuário a entrada de 5 números, e que exiba o somatório desses números na tela. Após exibir a soma, o programa deve mostrar também os números que o usuário digitou, um por linha.
- 3) Crie um algoritmo para ler 10 números inteiros e mostrar os números pares deste vetor;
- 4) Crie um algoritmo para ler 15 números inteiros e mostrar no final, os que forem maiores ou igual a 10;
- 5) Faça um algoritmo para ler um vetor com 10 elementos e inverter a posição destes elementos, de tal modo que o primeiro elemento venha a ser o último depois da inversão;

- 1) Criem um algoritmo que tenha dois vetores de 30 posições, um para armazenar a mínima de cada dia e outro para a máxima;
 - Usando a função `Math.random()`, gerem dois valores de temperatura para o dia. Estes valores devem estar entre 12 e 35 graus.
 - De posse destes dois valores gerados, coloquem o menor no vetor de mínimas e o maior no vetor de máximas.
- 2) Crie um vetor de 50 posições, um chamado pai e uma vetora de 50 posições chamada mãe. Estes dois vetores devem ser preenchidos com valores aleatórios. Depois, crie mais um vetorzinho de 50 posições chamado filho. Este vetorzinho filho deve ser preenchido com as características genéticas pares do pai e com as características genéticas ímpares da mãe

i	Pai	Mãe	Filho
0	34	43	34
1	22	58	58
2	45	32	45
3	37	98	98
4	21	12	21
5	9	38	38
6	76	32	76
...	...	...	...

Exercícios

- 1) Crie 3 vetores de 9 posições e crie outro com o 1º terço do primeiro, o segundo 3º. do segundo e o último terço do 3º. Escrever o vetor resultante ao final.
- 2) Crie um algoritmo que gere um vetor com 10 itens, depois disso, você deve percorrer a lista e verificar se existe algum valor duplicado.
- 3) Criar um vetor de 4 posições e solicitar ao usuário que forneça 4 números pares para armazenar nele. Caso o usuário digite um número ímpar, o algoritmo deve avisar e solicitar um novo valor.
- 4) Crie uma matriz 8x8 com números aleatórios e posteriormente escreva na tela, quais são maiores que 10;

v1	v2	v3	vR
23	2	33	23
54	34	65	54
12	65	9	12
1	6	12	6
45	54	39	54
76	34	48	34
43	98	22	22
78	54	65	65
98	20	97	97

- 1) Você está construindo um algoritmo para verificar se um dado de jogo é viciado ou não. Você deve “jogar” o dado 1000x (gerar números de 1 até 6) e verificar a quantidade e a porcentagem de vezes que cada valor é gerado. Caso, algum dos valores seja gerado, mais de 22% das vezes, você deve dizer que o dado é viciado, caso contrário, dizer que ele não é viciado.
- 2) Você é um professor e está criando um algoritmo para fazer a correção das provas de maneira automática para você. Primeiro, crie um vetor chamado gabarito com 10 posições e preencha manualmente com as letras das respostas. Depois, solicite, qual é as respostas do aluno. Por fim, verifique quantas estão corretas e gere a nota.